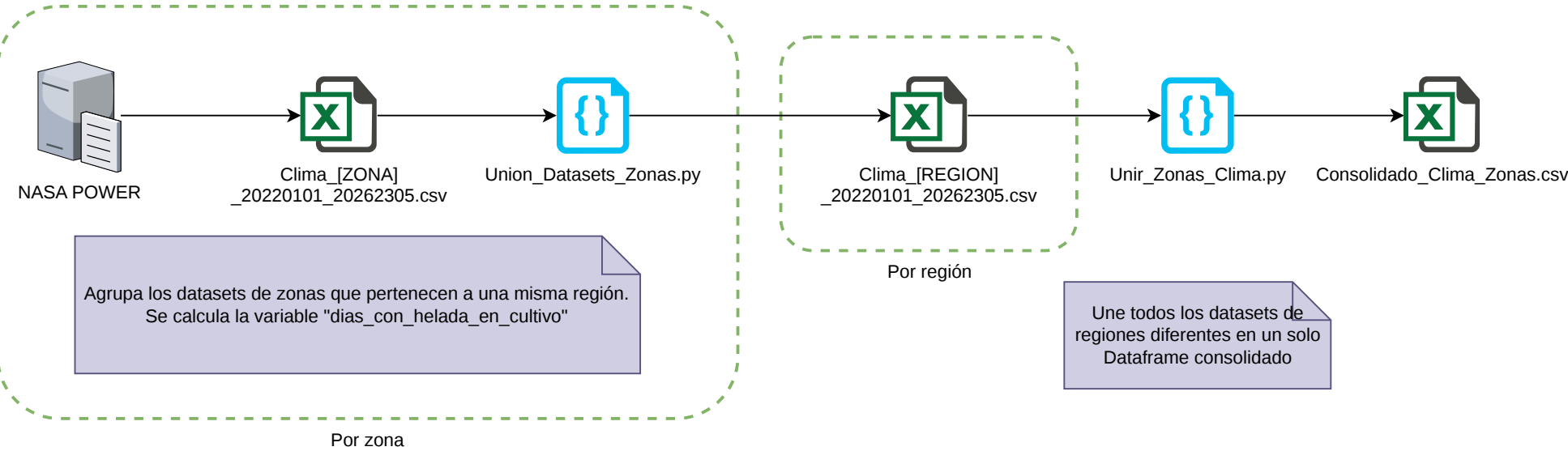
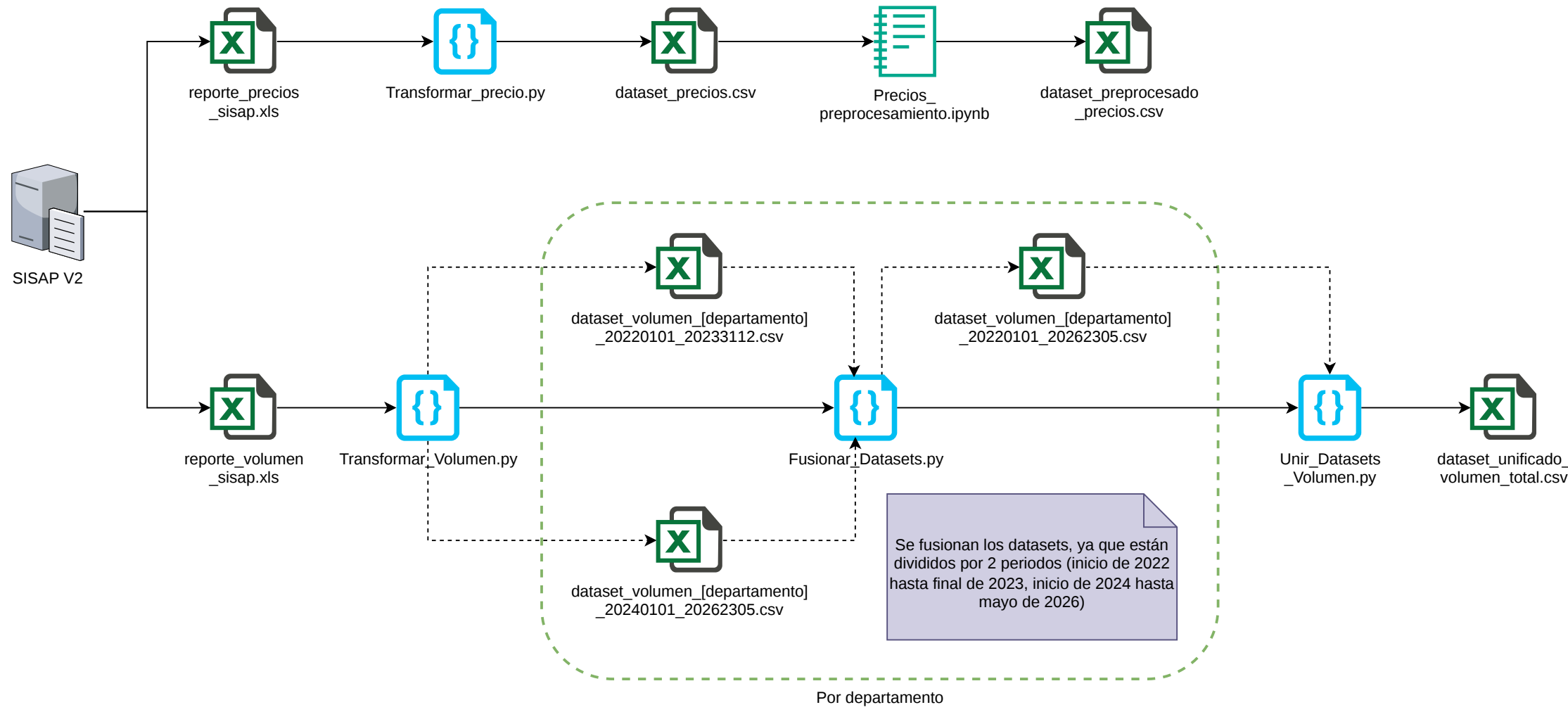
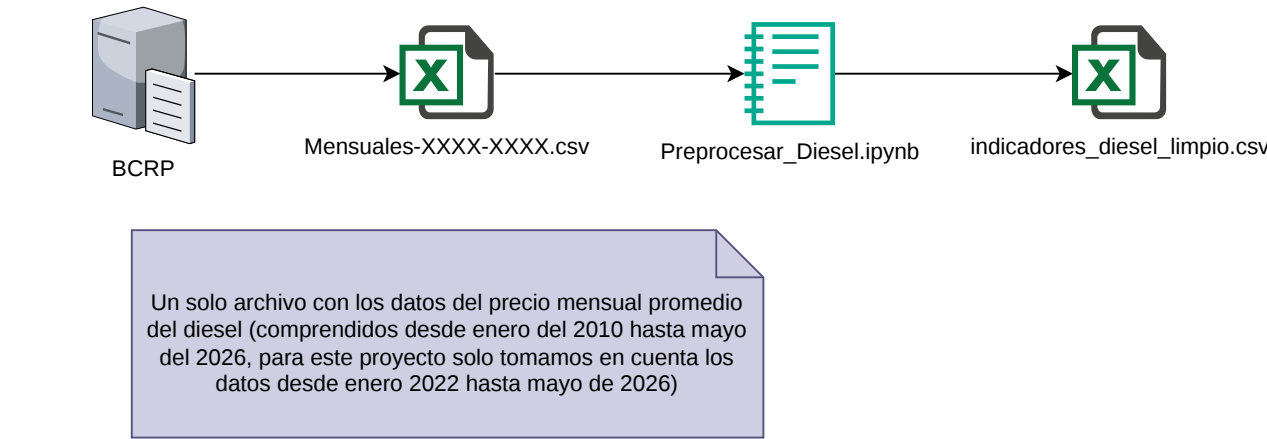




```
# 2. INGENIERÍA DE CARACTERÍSTICAS (FEATURE ENGINEERING)
# Evaluamos si la temperatura mínima fue menor o igual a 0°C
# (retorna True/1 o False/0)
es_helada = (df_final["T2M_MIN"] <= 0).astype(int)

# Calculamos los días acumulados con helada en una ventana móvil de 30 días
# Luego aplicamos shift(90) para arrastrar esa historia 3 meses al futuro (efecto en cosecha)
df_final["dias_con_helada_en_cultivo"] =
es_helada.rolling(window=30, min_periods=1).sum().shift(90)
```

